

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Trần Nguyễn Khải Luân
Nguyễn Bảo Duy
Trương Quốc Cường
Nguyễn Thanh Tiến

Nghiên cứu về khả năng học chính xác thuật toán của mạng nơ-ron

*Bài báo: Learning to Add, Multiply, and Execute Algorithmic Instructions
Exactly with Neural Networks*

Môn học: Nhập môn Học máy

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Trần Nguyễn Khải Luân
Nguyễn Bảo Duy
Trương Quốc Cường
Nguyễn Thanh Tiến

Nghiên cứu về khả năng học chính xác thuật toán của mạng nơ-ron

*Bài báo: Learning to Add, Multiply, and Execute Algorithmic Instructions
Exactly with Neural Networks*

Môn học: Nhập môn Học máy

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Nhật Nam

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2025

THÔNG TIN NHÓM

- **Nhóm:** 11
- **Nhóm trưởng:** Trương Quốc Cường - 23127333
- **Danh sách thành viên:**
 1. Trần Nguyễn Khải Luân - 23127006
 2. Nguyễn Bảo Duy - 23127179
 3. Nguyễn Thanh Tiến - 23127539

Mục lục

1	TỔNG QUAN	1
1.1	Giới thiệu	1
1.2	Các nghiên cứu liên quan	1
1.3	Động lực nghiên cứu	1
1.4	Câu hỏi nghiên cứu	1
1.5	Đóng góp của báo cáo	1
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
2.1	Ký hiệu và các khái niệm cơ bản	2
2.2	Neural Tangent Kernel (NTK)	2
2.3	Giới hạn chiều rộng vô hạn	2
2.4	Mạng nơ-ron hai lớp	2
2.5	Điều kiện về khả năng học chính xác	2
3	PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT	3
3.1	Kỹ thuật Template Matching	3
3.2	Cấu trúc dữ liệu và Trục giao hóa	3
3.3	Định lý về bộ dự báo NTK (NTK Predictor Behavior)	3
3.4	Kiểm soát tương quan không mong muốn (Assumption 5.1)	3
3.5	Triển khai thuật toán	3
3.5.1	Phép hoán vị	3
3.5.2	Phép cộn	3
3.5.3	Phép nhân	3
3.5.4	Tính toán tổng quát với SBN	3
3.6	Độ phức tạp tập hợp	3
4	THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH	4

4.1	Thiết lập thực nghiệm	4
4.2	Xác minh lý thuyết	4
4.2.1	Kết quả trên phép cộng và nhân	4
4.2.2	So sánh phương sai và kỳ vọng	4
4.3	Thực nghiệm huấn luyện	4
4.3.1	Bài toán Hoán vị	4
4.3.2	Độ chính xác theo kích thước Ensemble	4
5	KẾT LUẬN	5
A	Chứng minh toán học bổ trợ	7
B	Mã nguồn cài đặt mô phỏng	8

Danh sách bảng

Danh sách hình vẽ

Chương 1

TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu

1.2 Các nghiên cứu liên quan

1.3 Động lực nghiên cứu

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

1.5 Đóng góp của báo cáo

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Ký hiệu và các khái niệm cơ bản

2.2 Neural Tangent Kernel (NTK)

2.3 Giới hạn chiều rộng vô hạn

2.4 Mạng nơ-ron hai lớp

2.5 Điều kiện về khả năng học chính xác

Chương 3

PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 Kỹ thuật Template Matching

3.2 Cấu trúc dữ liệu và Trực giao hóa

3.3 Định lý về bộ dự báo NTK (NTK Predictor Behavior)

3.4 Kiểm soát tương quan không mong muốn (Assumption 5.1)

3.5 Triển khai thuật toán

3.5.1 Phép hoán vị

3.5.2 Phép cộng

3.5.3 Phép nhân

3.5.4 Tính toán tổng quát với SBN

3.6 Độ phức tạp tập hợp

Chương 4

THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH

4.1 Thiết lập thực nghiệm

4.2 Xác minh lý thuyết

4.2.1 Kết quả trên phép cộng và nhân

4.2.2 So sánh phương sai và kỳ vọng

4.3 Thực nghiệm huấn luyện

4.3.1 Bài toán Hoán vị

4.3.2 Độ chính xác theo kích thước Ensemble

Chương 5

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo

- [1] Artur Back de Luca, George Giapitzakis, and Kimon Fountoulakis, "Learning to Add, Multiply, and Execute Algorithmic Instructions Exactly with Neural Networks", arXiv:2502.16763, 2025.

Phụ lục A

Chứng minh toán học bổ trợ

Phụ lục B

Mã nguồn cài đặt mô phỏng